

2.1. Kiến trúc Ống và lọc

1. Kiến trúc ống và lọc là gì?
 - A. Một mẫu thiết kế phần mềm gồm ống và bộ lọc.
 - B. Một mẫu thiết kế chia một quy trình thành các bước riêng biệt được gọi là bộ lọc, được liên kết bằng các kênh được gọi là ống.
 - C. Một kiến trúc trong đó tất cả các thành phần chia sẻ cùng một không gian bộ nhớ.
 - D. Một mẫu thiết kế để phát triển giao diện người dùng.
2. Điều nào sau đây là một đặc điểm của kiến trúc ống và lọc?
 - A. Các thành phần phụ thuộc chặt chẽ vào nhau.
 - B. Khó tái sử dụng các bộ lọc.
 - C. Tính mô-đun cao.
 - D. Khả năng mở rộng kém.
3. Trong kiến trúc ống và lọc, dữ liệu được xử lý như thế nào?
 - A. Xử lý ngẫu nhiên qua các ống.
 - B. Xử lý song song hoàn toàn các ống.
 - C. Xử lý tuần tự qua các ống.
 - D. Xử lý theo thời gian thực.
4. Một trong những thách thức chính của kiến trúc ống và lọc là gì?
 - A. Không thể quản lý trạng thái.
 - B. Chi phí hiệu suất do truyền dữ liệu giữa các bộ lọc.
 - C. Xử lý lỗi phức tạp.
 - D. Sử dụng tài nguyên không hiệu quả, khó quản lý trạng thái.
5. Chức năng chính của "bộ lọc" trong kiến trúc ống và lọc là gì?
 - A. Truyền dữ liệu giữa các thành phần.
 - B. Thực hiện một nhiệm vụ xử lý cụ thể.
 - C. Lưu trữ dữ liệu tạm thời.
 - D. Hiển thị kết quả cuối cùng.
6. Một trong những nguyên tắc thiết kế của kiến trúc ống và lọc là gì?
 - A. Phụ thuộc lẫn nhau giữa các bộ lọc.
 - B. Bộ lọc không trạng thái.
 - C. Bộ lọc xử lý dữ liệu ngẫu nhiên.
 - D. Các ống thực hiện xử lý dữ liệu.
7. Tình huống nào sau đây phù hợp nhất để áp dụng kiến trúc Ống và Lọc?

- A.** Một ứng dụng trò chơi điện tử 3D yêu cầu kết xuất đồ họa phức tạp và tương tác người dùng liên tục.
 - B.** Một hệ thống xử lý nhật ký (log) trong đó mỗi bước bao gồm phân tích, chọn và lưu trữ các mục nhật ký.
 - C.** Một ứng dụng chỉnh sửa ảnh cho phép người dùng áp dụng nhiều hiệu ứng phức tạp theo thứ tự bất kỳ.
 - D.** Một ứng dụng web thương mại điện tử nơi người dùng tương tác liên tục với giao diện và dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực.
8. Loại ứng dụng nào sau đây **HƯỞNG LỢI NHIỀU NHẤT** từ khả năng tái sử dụng của các bộ lọc trong kiến trúc Ống và Lọc?
- A.** Một ứng dụng yêu cầu giao diện người dùng tùy biến cao.
 - B.** Một ứng dụng mà có các thành phần xử lý tương tự nhau trong các quy trình khác nhau.
 - C.** Một ứng dụng yêu cầu xử lý song song phức tạp với nhiều luồng dữ liệu.
 - D.** Một ứng dụng mà các bước xử lý dữ liệu thay đổi thường xuyên.
9. Trong tình huống nào sau đây, tính linh hoạt của kiến trúc Ống và Lọc là quan trọng nhất?
- A.** Khi phát triển một ứng dụng mà các bước xử lý dữ liệu là cố định và không thay đổi.
 - B.** Khi xây dựng một hệ thống mà các yêu cầu nghiệp vụ có thể thay đổi, đòi hỏi các bước xử lý dữ liệu phải được sắp xếp lại hoặc thêm bớt.
 - C.** Khi phát triển một ứng dụng yêu cầu tương tác người dùng phức tạp, không đòi hỏi các bước xử lý dữ liệu phải được sắp xếp lại hoặc thêm bớt.
 - D.** Khi xây dựng một hệ thống yêu cầu độ trễ thấp nhất có thể.
10. Ứng dụng nào sau đây có thể tận dụng lợi thế của kiến trúc Ống và Lọc để xử lý khối lượng dữ liệu lớn?
- A.** Một ứng dụng chỉnh sửa video trong đó người dùng áp dụng các hiệu ứng theo thứ tự ngẫu nhiên.
 - B.** Một hệ thống phân tích luồng dữ liệu thời gian thực từ các cảm biến IoT.
 - C.** Một ứng dụng trò chơi trực tuyến nhiều người chơi.
 - D.** Một ứng dụng soạn thảo văn bản.

11. Trong tình huống nào sau đây, chi phí hiệu suất của việc truyền dữ liệu giữa các bộ lọc (một thách thức của kiến trúc Ống và Lọc) có thể là một vấn đề lớn?
- A. Khi xây dựng một hệ thống xử lý lô (batch processing) với khối lượng dữ liệu lớn nhưng không yêu cầu thời gian thực.
 - B. Khi phát triển một ứng dụng yêu cầu phản hồi thời gian thực với độ trễ cực thấp.
 - C. Khi xây dựng một hệ thống mà các bộ lọc thực hiện các phép biến đổi dữ liệu đơn giản.
 - D. Khi phát triển một ứng dụng mà các bộ lọc được triển khai trên cùng một máy chủ.
12. Khi nào thì việc quản lý tài nguyên (CPU, bộ nhớ) trở thành một cân nhắc quan trọng khi sử dụng kiến trúc Ống và Lọc?
- A. Khi phát triển các ứng dụng nhỏ với số lượng bộ lọc ít.
 - B. Khi xây dựng các hệ thống mà các bộ lọc có yêu cầu tài nguyên rất khác nhau.
 - C. Khi xây dựng các hệ thống mà các bộ lọc có yêu cầu tài nguyên rất giống nhau.
 - D. Khi phát triển các ứng dụng không yêu cầu khả năng mở rộng.
13. Ứng dụng nào sau đây thường sử dụng kiến trúc ống và lọc?
- A. Hệ điều hành.
 - B. Trình biên dịch.
 - C. Phần mềm văn phòng.
 - D. Trò chơi điện tử.
14. Trong một hệ thống xử lý dữ liệu lớn, kiến trúc Ống và Lọc được sử dụng để thực hiện các bước: trích xuất, chuyển đổi và tải dữ liệu. Kết quả nổi bật của việc áp dụng kiến trúc này là gì?
- A. Giảm độ phức tạp của hệ thống và tăng khả năng bảo trì.
 - B. Giảm sự phụ thuộc giữa các thành phần.
 - C. Giảm độ phức tạp của hệ thống.
 - D. Giảm hiệu suất xử lý dữ liệu.
15. Trong một hệ thống xử lý luồng dữ liệu thời gian thực (ví dụ: Apache Flink, Apache Storm), kiến trúc Ống và Lọc được áp dụng để thực hiện các phép biến đổi dữ liệu liên tục. Kết quả chính là gì?
- A. Dữ liệu được xử lý theo lô (batch).
 - B. Khó khăn trong việc xử lý dữ liệu đến không theo thứ tự nào.
 - C. Khả năng xử lý dữ liệu với thông lượng cao và độ trễ thấp.
 - D. Tăng khả năng mở rộng của hệ thống.

16. Trong một hệ thống tích hợp dữ liệu (ví dụ: Apache NiFi), kiến trúc Ống và Lọc được sử dụng để tự động hóa luồng dữ liệu giữa các hệ thống. Kết quả chính là gì?
- A. Khả năng định tuyến, xử lý, khó khăn trong việc kết nối các hệ thống khác nhau.
 - B. Khả năng định tuyến, chuyển đổi và quản lý luồng dữ liệu một cách linh hoạt.
 - C. Tăng khả năng xử lý các định dạng dữ liệu khác nhau.
 - D. Giảm sự phụ thuộc vào một nhà cung cấp cụ thể.
17. Trong một hệ thống xử lý dữ liệu giáo dục, bộ lọc nào sau đây KHÔNG cần khả năng xử lý dữ liệu học sinh?
- A. Bộ lọc lưu trữ thông tin học sinh.
 - B. Bộ lọc phân tích kết quả học tập của học sinh.
 - C. Bộ lọc tạo báo cáo học tập cho học sinh.
 - D. Bộ lọc xử lý dữ liệu tài chính của học sinh.
18. Trong một hệ thống xử lý dữ liệu lớn, bộ lọc nào sau đây nên được thiết kế để chạy song song?
- A. Bộ lọc đọc dữ liệu từ tệp.
 - B. Bộ lọc ghi dữ liệu vào tệp.
 - C. Bộ lọc tính toán thống kê trên dữ liệu.
 - D. Bộ lọc kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu.
19. Khi nào thì việc cô lập lỗi của kiến trúc Ống và Lọc trở nên đặc biệt quan trọng?
- A. Khi phát triển các ứng dụng nhỏ, ít phức tạp.
 - B. Khi xây dựng các hệ thống tài chính, nơi sai sót có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.
 - C. Khi phát triển các ứng dụng web với giao diện người dùng thân thiện.
 - D. Khi xây dựng các hệ thống mà hiệu suất là ưu tiên hàng đầu, cần thời gian xử lý nhanh..
20. Ứng dụng nào sau đây có thể gặp khó khăn trong việc áp dụng kiến trúc Ống và Lọc do yêu cầu quản lý trạng thái phức tạp?
- A. Một hệ thống biên dịch mã nguồn.
 - B. Một hệ thống biên dịch mã nguồn, một ứng dụng xử lý luồng dữ liệu đơn giản và phức tạp.
 - C. Một ứng dụng web yêu cầu duy trì thông tin người dùng trong suốt phiên làm việc.
 - D. Một hệ thống ETL (Trích xuất, Chuyển đổi, Tải).